

Wojewódzki Konkurs z matematyki dla uczniów szkół podstawowych
rok szkolny 2021/2022
Etap III - wojewódzki

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

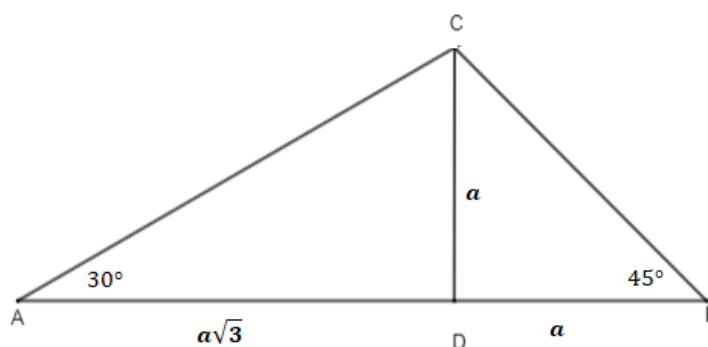
Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej uczeń otrzymuje 0 punktów. (nie dotyczy zadania 9)

Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 1 [0 – 3]

W trójkącie ABC kąty przy wierzchołkach A i B mają odpowiednio miary 30° i 45° . Oblicz pole tego trójkąta wiedząc, że $|AB| = 24$.

Przykładowe rozwiązanie:



$$\begin{aligned}a + a\sqrt{3} &= 24 \\a(1 + \sqrt{3}) &= 24 \\a &= \frac{24}{\sqrt{3} + 1} \cdot \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} - 1} = 12\sqrt{3} - 12 \\P &= \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot (12\sqrt{3} - 12) = 144\sqrt{3} - 144\end{aligned}$$

Odpowiedź: Pole trójkąta ABC jest równe $144\sqrt{3} - 144$.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze równanie pozwalające obliczyć wysokość CD trójkąta ABC

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy wysokość CD trójkąta ABC

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- obliczy pole trójkąta ABC

Uwaga!

Jeżeli zdający przedstawi rozwiązanie w postaci $\frac{12}{\sqrt{3}+1}$, to otrzymuje 3 punkty.

Zadanie 2 [0 – 2]

Asia uszyła z materiału 100 sztuk tulipanów, które chciała sprzedać za 320 zł. Gdy sprzedała czwartą część wszystkich tulipanów spostrzegła, że część tulipanów jest poplamiona. Odłożyła je zatem na bok i aby zarobić zamierzone 320 zł, resztę tulipanów sprzedała po 4 zł za sztukę. Oblicz, ile było poplamionych tulipanów.

Przykładowe rozwiązanie:

$$100 \cdot \frac{1}{4} = 25$$

$$320 \cdot \frac{1}{4} = 80 \text{ zł}$$

x - liczba poplamionych tulipanów

$$\begin{aligned}(75 - x) \cdot 4 &= 320 - 80 \\ x &= 15\end{aligned}$$

Odpowiedź: Było 15 poplamionych tulipanów.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- ułoży równanie pozwalające obliczyć liczbę poplamionych tulipanów

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy liczbę poplamionych tulipanów

Zadanie 3 [0 –2]

Dana jest liczba dwucyfrowa. Jeśli dopiszemy na końcu tej liczby 6, to otrzymamy liczbę o 519 większą od danej. Wyznacz tę liczbę dwucyfrową. Odpowiedź uzasadnij.

Przykładowe rozwiązanie:

a - dana liczba dwucyfrowa

$10a + 6$ - liczba trzycyfrowa utworzona z danej liczby dwucyfrowej przez dopisanie na końcu tej liczby cyfry 6

$$a + 519 = 10a + 6$$

$$9a = 513$$

$$a = 57$$

Odpowiedź: Szukana liczba to 57.

II sposób

$10x + y$ dana liczba dwucyfrowa

$$100x + 10y + 6 = 10x + y + 519$$

$$90x + 9y = 513$$

$$10x + y = 57$$

Odpowiedź: Szukana liczba to 57.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo zapisze liczbę trzycyfrową za pomocą liczby dwucyfrowej

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo wyznaczy daną liczbę dwucyfrową

Zadanie 4 [0 – 1]

Sprawdź, czy liczba 2^{2005} ma ponad 600 cyfr. Odpowiedź uzasadnij.

Przykładowe rozwiązanie:

$$2^{2005} = 2^{2000} \cdot 2^5 = (2^{10})^{200} \cdot 2^5 = 32 \cdot 1024^{200} > 32 \cdot 1000^{200} = 3200 \underbrace{\dots 0}_{600 \text{ zer}}$$

Zatem liczba 2^{2005} ma ponad 600 cyfr.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poda jednoznaczną odpowiedź i poprawnie uzasadni, że liczba 2^{2005} ma ponad 600 cyfr

Zadanie 5 [0 – 2]

Wiktoria, Weronika i Anastazja zbierały borowiki w lesie. Wiktoria zebrała o 25% mniej borowików od Weroniki i o 50% więcej od Anastazji. Ile borowików zebrały wszystkie trzy dziewczyny razem, jeśli wiadomo, że Wiktoria zebrała ich 15? Wykonaj obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

x - liczba borowików zebranych przez Weronikę

y - liczba borowików zebranych przez Anastazję

$$0,75x = 15$$

$$x = 20$$

$$1,5y = 15$$

$$y = 10$$

$$15 + 20 + 10 = 45$$

Odpowiedź: Wszystkie trzy dziewczyny razem zebrały 45 borowików

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkty, gdy:

- obliczy, ile borowików zebrała Weronika albo Anastazja

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy, ile borowików zebrały trzy dziewczyny razem.

Zadanie 6 [0 – 2]

Znajdź liczby naturalne a, b, c , dla których

$$\frac{115}{36} = a + \frac{1}{b + \frac{1}{c}}$$

Wykonaj obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie

$$\frac{115}{36} = 3\frac{7}{36} = 3 + \frac{1}{\frac{36}{7}} = 3 + \frac{1}{5 + \frac{1}{7}}$$

Odpowiedź: $a = 3, b = 5, c = 7$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo wyznaczy dwie z liczb: a, b, c

Uczeń otrzymuje 2 punkt, gdy:

- prawidłowo wyznaczy wszystkie liczby: a, b, c

Zadanie 7 [0 – 3]

Oblicz miarę kąta wypukłego utworzonego przez wskazówki zegara o godzinie 20:25.

Przykładowe rozwiązanie

Wskazówka godzinowa w:

- 60min obróci się o 30°
- 25min obróci się o $12,5^\circ$

Wskazówka minutowa w:

- 60min obróci się o 360°
- 5min obróci się o 30°

$$3 \cdot 30^\circ + 12,5^\circ = 102,5^\circ$$

Odpowiedź: Miara szukanego kąta jest równa $102,5^\circ$.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Obliczy, że wskazówka godzinowa w 25 minut obraca się o $12,5^\circ$ albo że wskazówka minutowa w 5 minut obraca się o 30°

Uczeń otrzymuje 2 punkt, gdy:

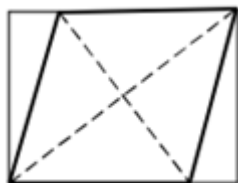
- Obliczy, że wskazówka godzinowa w 25 minut obraca się o $12,5^\circ$ oraz że wskazówka minutowa w 5 minut obraca się o 30°

Uczeń otrzymuje 3 punkt, gdy:

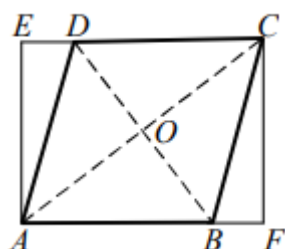
- obliczy miarę kąta wypukłego ($102,5^\circ$)

Zadanie 8 [0 – 4]

Paweł zamówił szybę w kształcie rombu o przekątnych długości 40 dm i 30 dm. Zaproponował szklarzowi, by wyciął ten romb z prostokątnego kawałka szyby, tak jak na rysunku. Jakie wymiary powinien mieć ten prostokątny kawałek szyby? Wykonaj obliczenia.



Przykładowe rozwiązanie



$$\begin{aligned} |AB|^2 &= |AO|^2 + |BO|^2 \\ |AB|^2 &= 20^2 + 15^2 \\ |AB| &= 25 \\ P_{ABCD} &= \frac{40 \cdot 30}{2} = 600 [dm^2] \end{aligned}$$

h - wysokość rombu $ABCD$,
 $|AB| \cdot h = 600$

$$\begin{aligned} h &= 24, \\ h &= |AE| = |CF| = 24 dm \\ |ED|^2 &= |AD|^2 - |AE|^2 \\ |ED|^2 &= 25^2 - 24^2 \\ |ED| &= 7 \\ |AF| &= |EC| = 25 + 7 = 32 [dm] \\ |AE| &= |CF| = 24 [dm] \end{aligned}$$

Odpowiedź: Prostokątny kawałek szyby powinien mieć wymiary $32 dm \times 24 dm$.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poprawnie obliczy długość boku rombu

Uczeń otrzymuje 2 punkt, gdy:

- poprawnie obliczy długość boku rombu i długość wysokości rombu

Uczeń otrzymuje 3 punkt, gdy:

- poprawnie obliczy długość odcinka ED

Uczeń otrzymuje 4 punkt, gdy:

- poprawnie obliczy wymiary prostokątnego kawałka szyby

Zadanie 9 [0 – 5]

W poniższych zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem

9.1 Która z poniższych odpowiedzi przedstawia liczby: $\frac{7}{8}$; $0,87(4)$; $\frac{11}{15}$; $0,87(49)$ uporządkowane rosnąco?

A. $\frac{7}{8} < 0,87(4) < \frac{11}{15} < 0,87(49)$

B. $0,87(4) < \frac{11}{15} < \frac{7}{8} < 0,87(49)$

☒ C. $\frac{11}{15} < 0,87(4) < 0,87(49) < \frac{7}{8}$

D. $\frac{11}{15} < 0,87(4) < \frac{7}{8} < 0,87(49)$

9.2 Liczba $|1 - \sqrt{3}|$ jest równa:

A. $1 - \sqrt{3}$

☒ B. $\sqrt{3} - 1$

C. $\sqrt{3} + 1$

D. $-1 - \sqrt{3}$

9.3 Spośród podanych liczb największą liczbą naturalną, dla której iloraz i reszta z dzielenia jej przez 11 są równe, jest:

A. 44

B. 72

☒ C. 96

D. 121

9.4 Cyfrą jedności liczby $7^{43} - 8$ jest:

A. 1

B. 3

☒ C. 5

D. 6

9.5 Która z podanych liczb nie może być liczbą przekątnych wielokąta wypukłego?

A. 5

B. 2

C. 9

☒ D. 16

9.6 Połowa liczby 2^{98} jest równa:

A. 1

☒ B. 2^{97}

C. 2^{49}

D. 2^{59}

9.7 Wyrażenie $(x + 2y)^2 - (y - 2x)^2$ po wykonaniu działań przyjmuje postać:

A. $5x^2 + 3y^2$

B. $-3x^2 + 3y^2$

☒ C. $-3x^2 + 8xy + 3y^2$

D. $-3x^2 - 8xy + 3y^2$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zaznaczy dwie poprawne odpowiedzi

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zaznaczy trzy poprawne odpowiedzi

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- zaznaczy cztery poprawne odpowiedzi

Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:

- zaznaczy pięć poprawnych odpowiedzi

Uczeń otrzymuje 5 punktów, gdy:

- zaznaczy sześć poprawnych odpowiedzi

Uczeń otrzymuje 6 punktów, gdy:

zaznaczy sześć poprawnych odpowiedzi